# Électromagnétisme

## Chapitre E5 : Équations de Maxwell

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 8 février 2026

### Programme officiel

| Notions et contenus | Capacités exigibles |
|---|---|
| **5.4. Équations de Maxwell** | |
| **5.4.1. Postulats de l'électromagnétisme** | |
| Force de Lorentz. Équations locales de Maxwell. Formes intégrales. | Utiliser les équations de Maxwell sous forme locale ou intégrale. Relier l'équation de Maxwell-Faraday et la loi de Faraday. Établir l'équation locale de la conservation de la charge à partir des équations de Maxwell. Utiliser une méthode de superposition. |
| **5.4.2. Aspects énergétiques** | |
| Vecteur de Poynting. Densité volumique d'énergie électromagnétique. Équation locale de Poynting.. | Utiliser les grandeurs énergétiques pour conduire des bilans d'énergie électromagnétique. Associer le vecteur de Poynting et lintensité lumineuse utilisée dans le domaine de l'optique. |

| **5.4.3. Approximation des régimes quasi-stationnaires magnétique** | |
|---|---|
| Équations de propagation des champs électrique et magnétique dans le vide. | Établir les équations de propagation des champs électrique et magnétique dans le vide. Expliquer le caractère non instantané des interactions électromagnétiques. |
| ARQS magnétique. | Discuter l'approximation des régimes quasistationnaires. Simplifier et utiliser les équations de Maxwell et l'équation de conservation de la charge dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. Etendre le domaine de validité des expressions des champs magnétiques obtenues en régime stationnaire. |

### Sommaire

Nous abordons maintenant les équations complètes de Maxwell, en régime dépendant du temps, où l'évolution des champs électrique et magnétique est couplée.

**I Postulats de l'électromagnétisme** . . . . . **1**
- I.A Charges et courants électriques . . . . . 1
- I.B Équations de Maxwell . . . . . 1
- I.C Compatibilité avec la conservation de la charge . . . . . 2

**II Formulation intégrale de l'électromagnétisme** . . . . . **2**
- II.A Théorème de Gauss . . . . . 2
- II.B Conservation du flux du champ magnétique . . . . . 2
- II.C Loi de Faraday de l'induction . . . . . 3
- II.D Théorème d'Ampère généralisé . . . . . 4
- II.E Bilan . . . . . 5

**III Énergie électromagnétique** . . . . . **6**
- III.A Puissance cédée par le champ à la matière . . . . . 6
- III.B Équation locale de Poynting . . . . . 6

**IV Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)** . . . . . **6**
- IV.A Cadre de l'approximation . . . . . 6
- IV.B Équations locales dans l'ARQS . . . . . 6

# I – Postulats de l'électromagnétisme

## I.A – Charges et courants électriques

**Formule E5.1 (Postulat : force de Lorentz)**

*Une charge ponctuelle $q$ de vitesse $\vec{v}$ placée dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ subit la force*

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right).$$

**Exemple E5.1 : Force de Laplace**

On considère une assemblée de $n$ particules par unité de volume, de charge $q$ et de vitesse $\vec{v}$, plongée dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

1) Déterminer la résultante de la force de Lorentz qui s'exerce sur l'ensemble des particules d'une volume élémentaire $\mathrm{d}V$. En déduire la force de Lorentz volumique.
2) Quelle est la résultante de la force de Lorentz magnétique qui s'exerce sur un volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}\ell$ transverse au mouvement des particules, en fonction de l'intensité du courant électrique $I$ ? En déduire l'expression de la force de Laplace.

**Formule E5.2 (Équation de conservation de la charge)**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$$

**Exemple E5.2 : Bilan de charge dans un volume macroscopique**

On peut aussi démontrer la conservation de la charge avec une formulation intégrale. Soit un volume fixe $V$ contenant à l'instant $t$ la charge $Q(t)$. Soit $\rho(M,t)$ la densité volumique de charge et $\vec{j}(M,t)$ la densité volumique de courant.

1) En découpant le volume $V$ en briques élémentaires de charge $\mathrm{d}q(t)$, montrer que
$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}V. \tag{1}$$
2) Justifier que cette variation de charge s'écrit aussi
$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{2}$$
3) En s'aidant du théorème de Green-Ostrogradski, démontrer la conservation de la charge.

## I.B – Équations de Maxwell

**Formule E5.3 (Équations de Maxwell avec divergence)**

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \ (\textit{Maxwell-Gauss}) \qquad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \ (\textit{Maxwell-Thomson})$$

**Formule E5.4 (Équations de Maxwell avec rotationnel)**

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (Maxwell-Faraday)} \qquad \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ (Maxwell-Ampère)}$$

### I.C – Compatibilité avec la conservation de la charge

**Définition E5.1 (Courant de déplacement)**

*Le vecteur densité de* ***courant de déplacement*** *(en $A \cdot m^{-2}$) est défini par*

$$\vec{\jmath}_{\mathrm{d}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

**Exemple E5.3 : Équations de Maxwell et conservation de la charge**

En prenant la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que les équations de Maxwell impliquent la conservation de la charge :

$$\mathrm{div}\,\vec{\jmath} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

## II – Formulation intégrale de l'électromagnétisme

### II.A – Théorème de Gauss

**Formule E5.5 (Théorème de Gauss)**

$$\oiint_{M \in \mathcal{S}} \vec{E}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\mathrm{int}}(t)}{\varepsilon_0}$$

### II.B – Conservation du flux du champ magnétique

**Propriété E5.1 (Conservation du flux magnétique)**

*Le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ est à flux conservatif : le flux magnétique $\Phi_B$ est conservé le long d'un tube de champ à un instant donné $t$.*

## II.C – Loi de Faraday de l'induction

**Formule E5.6 (Loi de Faraday)**

*La variation du flux magnétique $\Phi_B$ à travers un circuit fermé induit une f.é.m.*

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

**Propriété E5.2 (Loi de Lenz)**

*La grandeur induite (fém $e$, champ $B$) s'oppose à celle qui lui donne naissance (flux $\Phi_B$, courant $i$).*

**Exemple E5.4 : Principe de l'alternateur**

Un alternateur est un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif. On en trouve, dans les centrales électriques, les éoliennes, les voitures, etc.

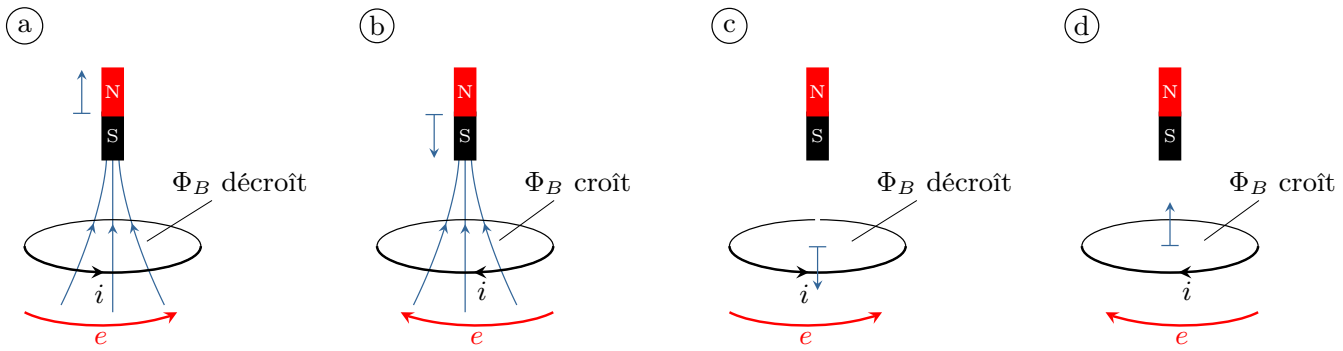
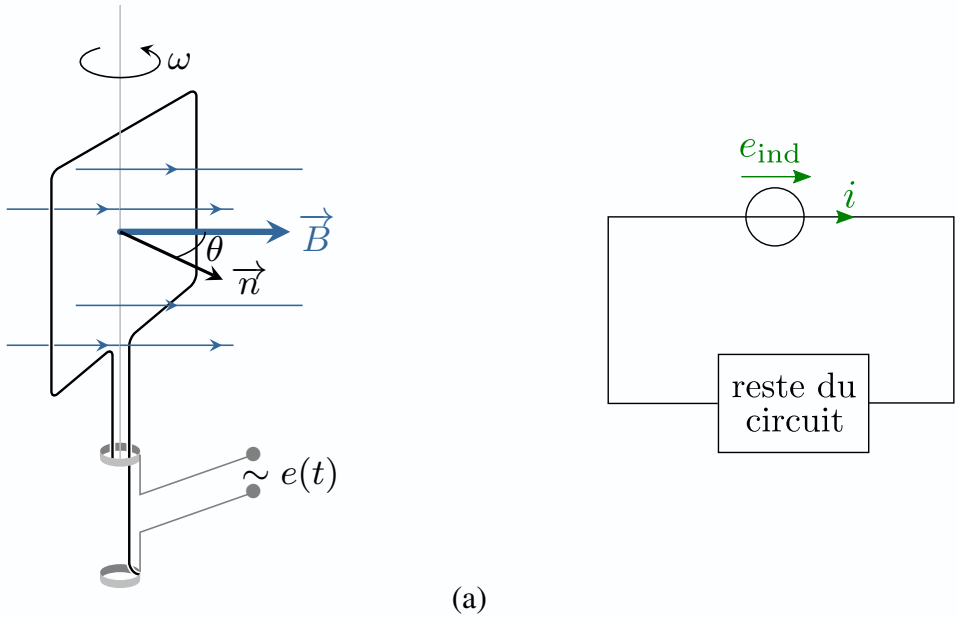



FIG. E5.1 – (a) et (b) Induction de Neumann (champ variable mais circuit fixe). (a) Lorsque $B$ et donc $\Phi_B$ augmente, la fém $e$ est négative, donc $e$ et $i$ sont orientés dans le sens contraire à la règle de la main droite. La fém induite s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance, selon la loi de Lenz. (c) et (d) Induction de Lorentz (champ magnétique constant et circuit mobile). [Adapté de femto-physique.fr].




(a) (b)

FIG. E5.2 – (a) Modèle simplifié d'un alternateur [Adapté de femto-physique.fr]. (b) Circuit équivalent. Le circuit se comporte comme un générateur de tension de fém $e$.

On modélise un alternateur à induit mobile (rotor) par un cadre constitué de $N$ enroulements d'un fil conducteur mis en rotation dans un champ magnétique uniforme et permanent. On suppose que le cadre est entraîné à une vitesse angulaire constante $\omega$.

1) De quel type d'induction s'agit-il ?
2) Calculer le flux magnétique $\Phi_B$ à travers le circuit.
3) En déduire la fém induite $e$.

## II.D – Théorème d'Ampère généralisé

**Formule E5.7 (Théorème d'Ampère généralisé)**

*La circulation de $\vec{B}$ sur un contour fermé est égal au courant total enlacé (conduction et déplacement)*

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 I_\Gamma = \mu_0 \left(I_\mathrm{c} + I_\mathrm{d}\right).$$

**Exemple E5.5 : Le condensateur et la conservation du courant**

On considère un condensateur plan idéal dont les armatures sont de surface $S$. En régime variable, on note $\vec{E}(z,t)$ le champ électrique entre les armatures et $Q(t)$ la charge sur l'armature positive.

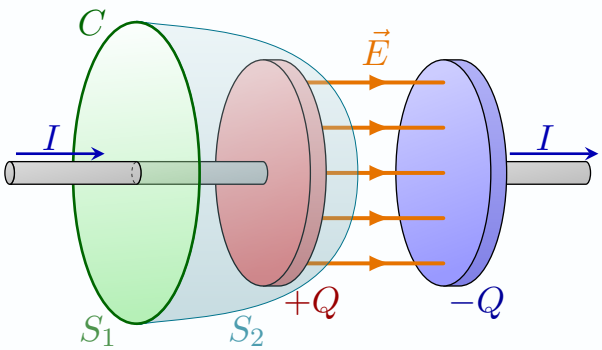



FIG. E5.3 – Application du théorème d'Ampère sur deux surfaces différentes.

1) Quelle est l'expression du champ $\vec{E}(z,t)$ entre les armatures du condensateur ? Justifier.

Calculons la circulation de $\vec{B}$ le long du contour $\Gamma$ de la Fig. E5.3. On peut choisir pour cela deux types de surfaces : une surface $S_1$ qui coupe le fil ; une surface surface $S_2$ qui passe entre les armatures sans couper le fil.

2) Calculer la circulation de $\vec{B}$ le long du contour $\Gamma$ en utilisant le théorème d'Ampère et la surface $S_1$ pour calculer le courant total enlacé.
3) Calculer la circulation de $\vec{B}$ le long du contour $\Gamma$ en utilisant le théorème d'Ampère et la surface $S_2$ pour calculer le courant total enlacé. Commenter.

## II.E – Bilan

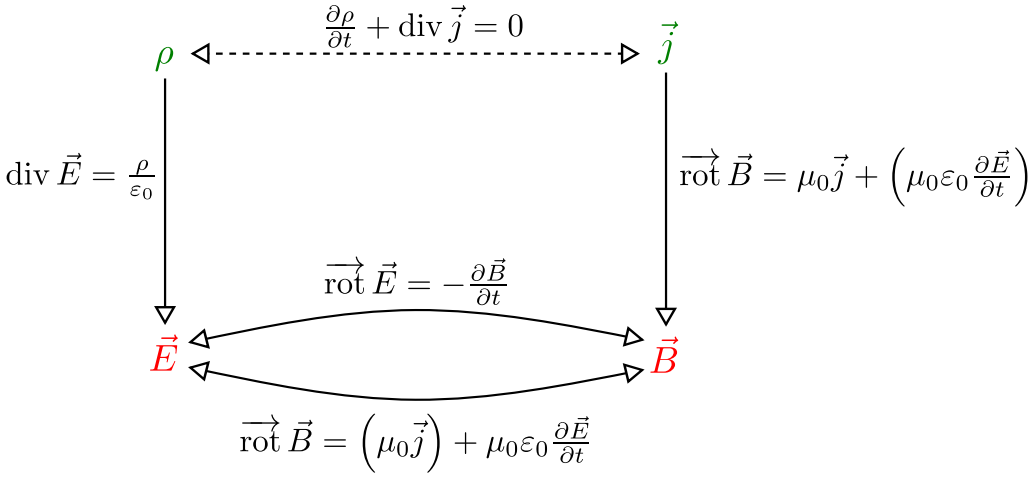



FIG. E5.4 – Bilan des équations de Maxwell : lien entre les sources $(\rho, \vec{j})$ et les champs $(\vec{E}, \vec{B})$.

# III – Énergie électromagnétique

## III.A – Puissance cédée par le champ à la matière

**Formule E5.8 (Puissance volumique cédée à la matière)**

*La puissance volumique cédée par le champ à la matière s'écrit*

$$p_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

## III.B – Équation locale de Poynting

**Formule E5.9 (Équation de convervation de l'énergie électromagnétique)**

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\Pi} = -p_{\text{vol}}.$$

# IV – Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

## IV.A – Cadre de l'approximation

**Propriété E5.3 (ARQS)**

*L'approximation des régimes quasi-stationnaires (**ARQS**) est valable lorsque*

$$L \ll cT.$$

**Exemple E5.6 : validité de l'ARQS**

Calculer la longueur d'onde $\lambda$ des champs électromagnétiques usuels produit par un GBF. Comparer à la taille $d$ du circuit.

## IV.B – Équations locales dans l'ARQS

**Formule E5.10 (Équation de Maxwell-Ampère dans l'ARQS)**

*Dans l'ARQS, l'équation de Maxwell-Ampère prend la même forme qu'en statique,*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

*La forme intégrale de cette équation est le **théorème d'Ampère**.*

**Formule E5.11 (Conservation de la charge dans l'ARQS)**

*L'équation de conservation de la charge dans l'ARQS prend la même forme qu'en statique,*

$$\operatorname{div} \vec{j} = \vec{0}.$$

*La forme intégrale de cette équation est la* ***loi des nœuds****.*

**Exemple E5.7 : Lois de l'ARQS en électrocinétique.**

1) Montrer que dans l'ARQS, le théorème de Gauss assure que la caractéristique d'un condensateur vérifie $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.
2) Montrer que dans l'ARQS, la loi de Faraday assure que la caractéristique d'une bobine à induction vérifie $u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$.
3) Montrer que dans l'ARQS, la conservation de la charge assure la loi des nœuds. Dans quelle mesure la loi des mailles est-elle valide ?

# Méthodes

**Méthode E5.1 (Établir l'équation de conservation de la charge)**

1. *Définir comme système un volume élémentaire* $\mathrm{d}V$ *qui respecte la symétrie du problème :*
   - *tronçon de longueur* $\mathrm{d}x$ *en géométrie unidimensionnelle ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* $r$ *et d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en géométrie cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* $r$ *et d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en géométrie sphérique.*
2. *Exprimer la variation de charge* $\mathrm{d}q$ *pendant la durée* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial \rho}{\partial t}$.
3. *Faire le bilan des charges entrantes et sortantes, en fonction des dérivées de* $\vec{j}$.
4. *Simplifier et obtenir l'équation de conservation de la charge.*